

Organische Chemie

Bindungsverhältnisse und Strukturformeln

Inhaltsverzeichnis

Bindungsverhältnisse

Allotrope Modifikationen des Kohlenstoffs

Schreibweise und Strukturformeln organischer Moleküle

Summenformel organischer Verbindungen

Atomorbitale und Hybridorbitale

Hybridisierung

Rotationsbarriere um Einfachbindungen und Mehrfachbindungen

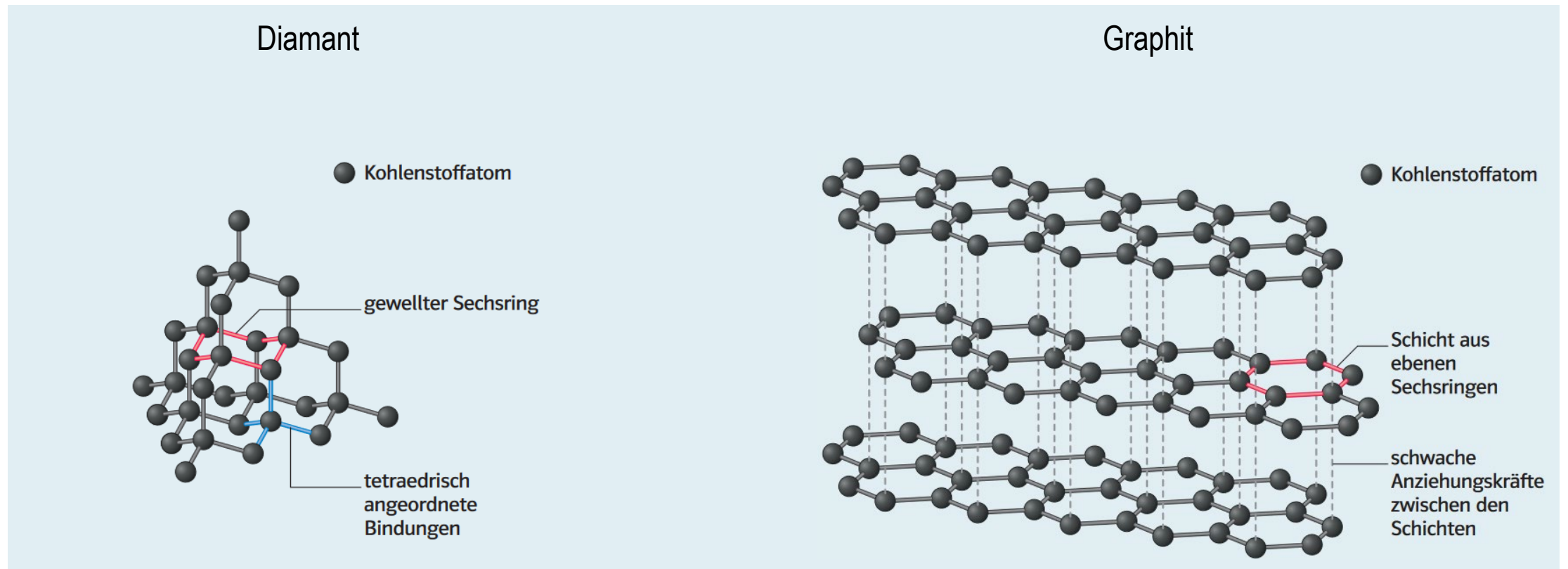
Allotrope Modifikationen des Kohlenstoffs

Die unterschiedlichen Erscheinungsformen des Kohlenstoffs werden als allotrope Modifikationen bezeichnet. Bereits im 19. Jahrhundert waren **Diamant** und **Graphit** bekannt – zwei Stoffe mit völlig unterschiedlichen Eigenschaften trotz gleicher Zusammensetzung. Während Diamant als härtester natürlicher Stoff gilt und kein Stromleiter ist, zeigt Graphit eine gute elektrische Leitfähigkeit und lässt sich leicht abreiben.



Allotrope Modifikationen des Kohlenstoffs

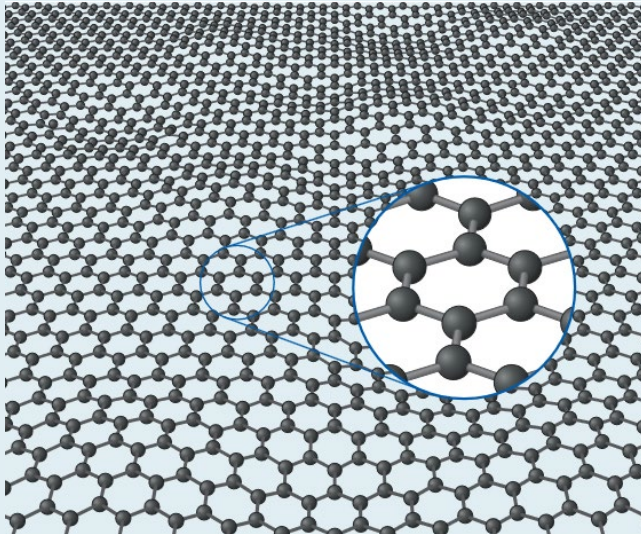
Die unterschiedlichen Erscheinungsformen des Kohlenstoffs werden als allotrope Modifikationen bezeichnet. Bereits im 19. Jahrhundert waren **Diamant** und **Graphit** bekannt – zwei Stoffe mit völlig unterschiedlichen Eigenschaften trotz gleicher Zusammensetzung. Während Diamant als härtester natürlicher Stoff gilt und kein Stromleiter ist, zeigt Graphit eine gute elektrische Leitfähigkeit und lässt sich leicht abreiben.



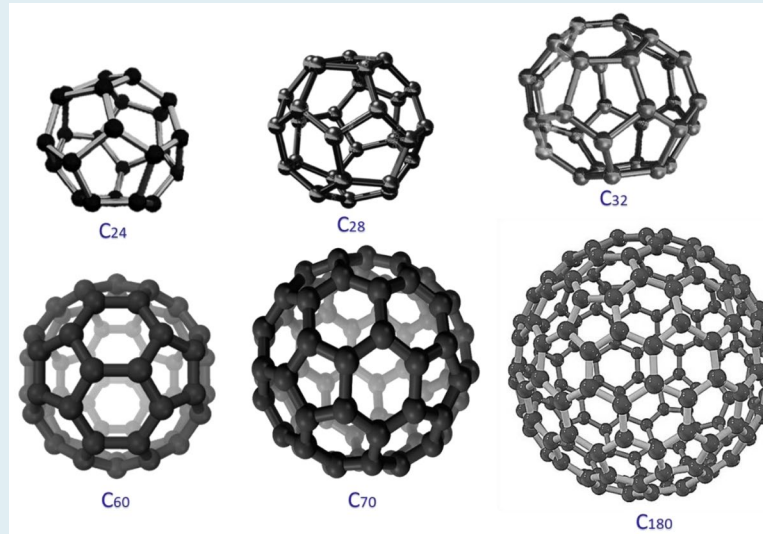
Allotrope Modifikationen des Kohlenstoffs

Die unterschiedlichen Erscheinungsformen des Kohlenstoffs werden als allotrope Modifikationen bezeichnet. Bereits im 19. Jahrhundert waren **Diamant** und **Graphit** bekannt – zwei Stoffe mit völlig unterschiedlichen Eigenschaften trotz gleicher Zusammensetzung. Später entdeckte man weitere Modifikationen wie **Fulleren**, **Graphen** und **Kohlenstoffnanoröhren**. Diese zeigen eindrucksvoll, wie stark sich Struktur und räumliche Anordnung auf die Eigenschaften eines Stoffs auswirken – trotz identischer chemischer Zusammensetzung.

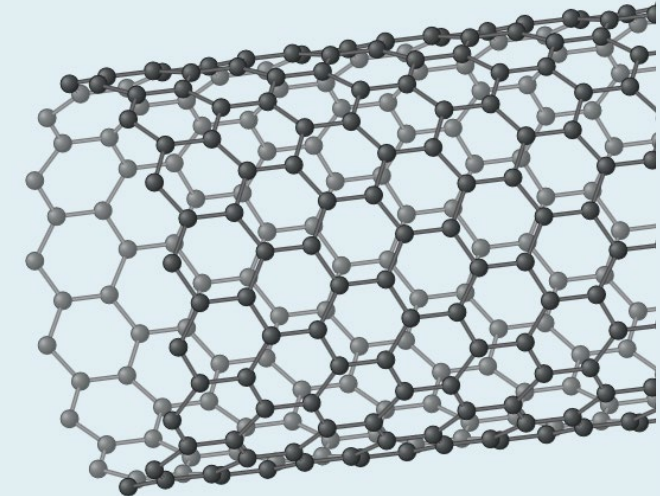
Graphen



Fullerene

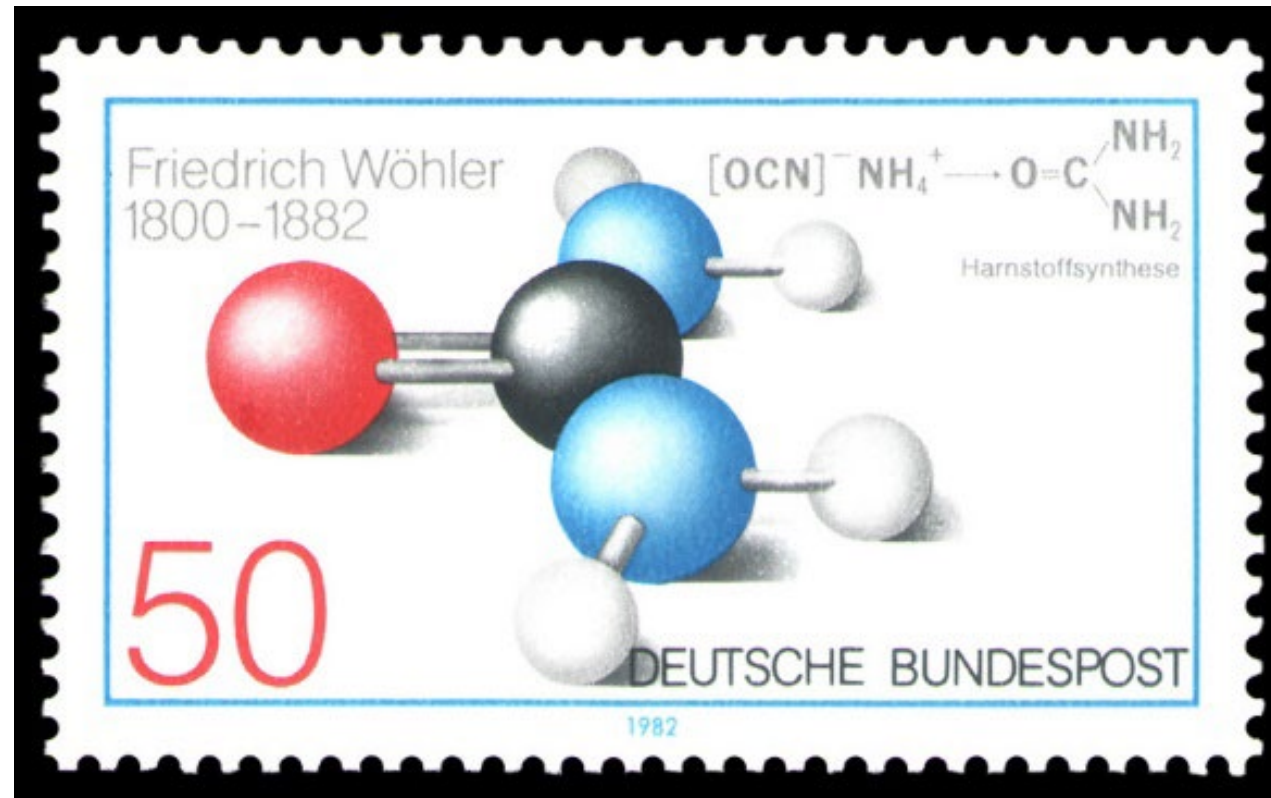


Kohlenstoffnanoröhren



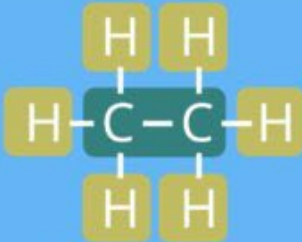
Zwischen organischer und anorganischer Chemie

Die Einteilung der Stoffe erfolgte im 19. Jahrhundert in mineralische Stoffe als „anorganische“ und tierische sowie pflanzliche Stoffe als „organische Körper“. Harnstoff war der erste organische Stoff, der um 1773 aus Urin isoliert wurde. Weitere isolierte organische Substanzen waren Ameisensäure, Äpfelsäure und Weinsäure. 1828 gelang es F. Wöhler, Harnstoff aus der anorganischen Verbindung Ammoniumcyanat herzustellen. Dies war eine bedeutende Entdeckung, da vor 1828 die Meinung vorherrschte, dass organische Moleküle nur von Lebewesen hergestellt werden können.



Unterschied organischer und anorganischer Stoffe

Die organische Chemie umfasst mit wenigen Ausnahmen alle Stoffe, die aus dem Element **Kohlenstoff** aufgebaut sind. Im Allgemeinen gilt die Anwesenheit von Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindungen als starkes Indiz für eine organische Verbindung. Da C–C- und C–H-Bindungen nahezu beliebig miteinander kombiniert werden können, existieren **unzählige** organische Verbindungen, die ausschliesslich aus diesen beiden Elementen bestehen!

anorganischer Stoff	organischer Stoff
$\text{O} = \text{C} = \text{O}$ Kohlenstoffdioxid (CO₂)	 Ethan (C₂H₆)
wenige Teilchen	Kohlenstoffkette
ein Kohlenstoffatom	Kohlenwasserstoff
keine Kohlenstoffkette	
kein Kohlenwasserstoff	

Schreibweise organischer Moleküle

Die **Lewis-Formel** zeigt alle Atome, Bindungen und freien Elektronenpaare eines Moleküls. Die **Skelettformel** vereinfacht diese Darstellung, indem sie Wasserstoffatome an Kohlenstoff sowie die C-Atome selbst nicht mehr explizit zeigt; stattdessen werden nur Bindungsstriche gezeichnet. Die **Keil-Strich-Formel** ergänzt die Skelettformel um räumliche Information: Keile und gestrichelte Linien stellen die räumliche Anordnung von Bindungen im Raum dar – ein wichtiges Hilfsmittel bei der Darstellung von Stereoisomerie.

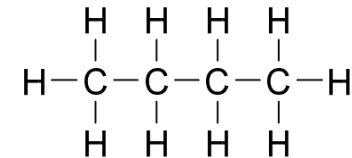
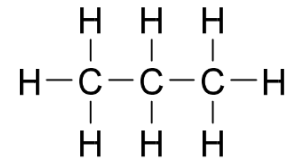
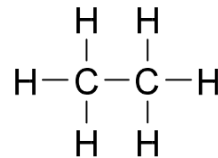
Formel

Ethan

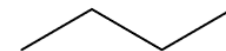
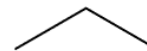
Propan

Butan

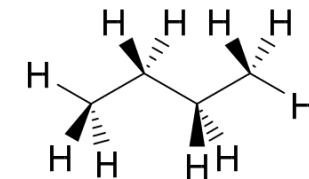
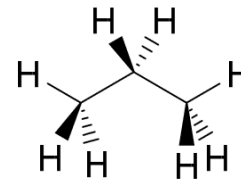
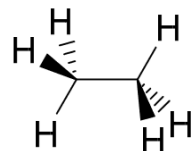
Lewis-Formel



Skelett-Formel

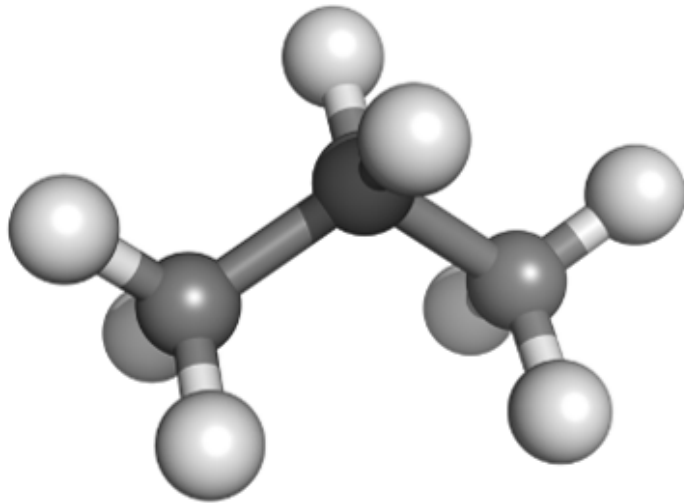


Keil-Strich-Formel

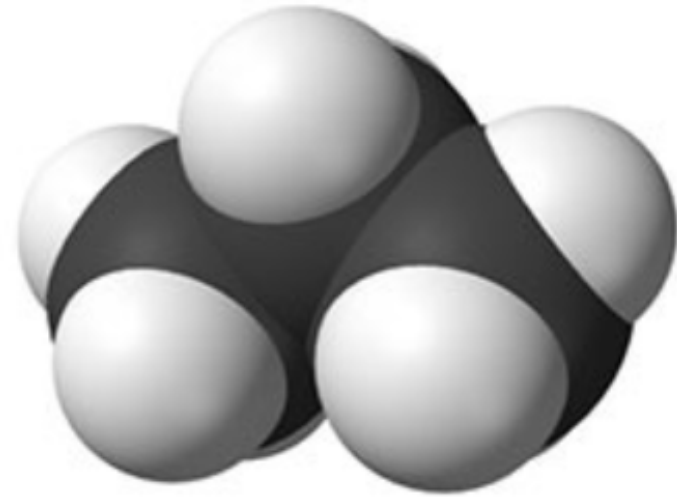


Schreibweise organischer Moleküle

Kugel-Stäbchen-Modelle und **Kalottenmodelle** sind zwei verschiedene Arten von Molekülmodellen, die zur Darstellung der dreidimensionalen Struktur von Molekülen verwendet werden. Beide Modelle haben spezifische Vorteile und Anwendungen in der Chemie. Das Kugel-Stäbchen-Modell zeigt die korrekten Bindungswinkel und hilft beim Verständnis der Molekülgeometrie, während das Kalottenmodell ein realistisches Bild der Moleküloberfläche und der räumlichen Ausdehnung vermittelt.



Kugel-Stäbchen-Modell



Kalotten-Modell

Analyse anorganischer und organischer Verbindungen

Allgemeiner Teil.

Der Unterschied zwischen anorganischer und organischer Analyse.

Die analytische Chemie beschäftigt sich damit, Stoffgemische zu zerlegen und die Bestandteile derselben oder einzelne Stoffe, die zur Untersuchung vorliegen, mit bekannten Stoffen zu identifizieren.

Charakteristicum der anorganischen Analyse.

Bei der anorganischen Analyse handelt es sich meistens um die Untersuchung von Metallen und ihren Verbindungen, die ionogenen Charakter haben. Diese Verbindungen sind infolge ihres heteropolaren Charakters schwer flüchtig. Ein Teil derselben ist in Wasser löslich, und die unlöslichen, z. B. die Oxyde von Schwermetallen, können durch geeignete Umwandlung, wie durch Behandeln mit Säuren oder durch Aufschließen, in wasserlösliche, ionogene Stoffe übergeführt werden. In wässriger Lösung werden dann die Ionenarten getrennt und identifiziert, wobei man vor allem Fällungsreaktionen benutzt.

Flüssigkeiten gibt es unter den anorganischen Verbindungen relativ wenige. Eine Trennung eines Flüssigkeitsgemisches durch Destillation spielt in der anorganischen Analyse keine große Rolle. Die flüssigen anorganischen Säuren werden in der Regel in wässriger Lösung durch Ionenreaktionen charakterisiert.

Für den Nachweis von Gasen und für die Untersuchung eines Gasmisches sind besondere Apparaturen und Trennungsmethoden notwendig, die bei der Gasanalyse behandelt werden.

Die analytische Chemie anorganischer Stoffe beschäftigt sich also größtenteils mit dem Nachweis der verschiedenen Ionenarten. Die Identifizierung der wichtigsten Ionenarten ist nach den bekannten Analysengängen leicht durchzuführen. Besondere Schwierigkeiten treten selten auf, da die meisten Ionen beträchtliche Unterschiede in ihrem Verhalten zeigen. Nur bei den seltenen Erden und bei einer Reihe anderer nahe verwandter Elemente sind die Ionenreaktionen so ähnlich, daß die sichere Identifizierung eines Stoffes und vor allem die Trennung eines Gemisches erhebliche Schwierig-

2 Der Unterschied zwischen anorganischer und organischer Analyse.

keiten macht. Dies ist auch bei komplizierten Komplexverbindungen der Fall, wenn es sich darum handelt, nicht nur die Elemente kennenzulernen, sondern auch den Komplex selbst zu charakterisieren.

Liegt ein Gemisch von festen anorganischen Verbindungen vor, so können dessen Bestandteile wasserlöslich oder wasserunlöslich sein. Man benutzt also in der Regel Wasser als Trennungsmittel¹. Die wässrige Lösung wird auf Kationen und Anionen geprüft; häufig genügt eine solche Analyse, da man aus den Ionen, die sich in wässriger Lösung befinden, auf die Zusammensetzung des ungelösten Anteils Rückschlüsse ziehen kann. Die Kenntnis der Ionen und damit der Elemente und der Oxydationsstufen, die im Gemisch vorhanden sind, ist meistens zur Beurteilung eines Stoffgemisches ausreichend. Die Frage, welche Salze in dem ursprünglichen Gemisch vorlagen, ist damit nicht beantwortet und ist in den meisten Fällen unwesentlich. Will man aber, wie z. B. beim Untersuchen von Gesteinen und Erzen, feststellen, aus welchen Mineralien sie bestehen, dann müssen die Einzelbestandteile im festen Zustand durch eine kristallographische Untersuchung identifiziert werden, wenn es nicht gelingt, aus dem Gemisch durch Behandeln mit Wasser oder Säuren einzelne Anteile herauszulösen. Die Trennung eines solchen Stoffgemisches durch Anwendung anderer Lösungsmittel als Wasser, z. B. organischer Lösungsmittel, kommt kaum in Betracht, da fast alle heteropolaren Stoffe sich in organischen Lösungsmitteln nicht auflösen.

Charakteristicum der organischen Analyse.

Bei der Untersuchung eines einzelnen Stoffes wie auch beim Analysengang eines Stoffgemisches wird in der organischen Analyse ganz anders verfahren wie in der anorganischen.

1. Analyse eines einheitlichen Stoffes.

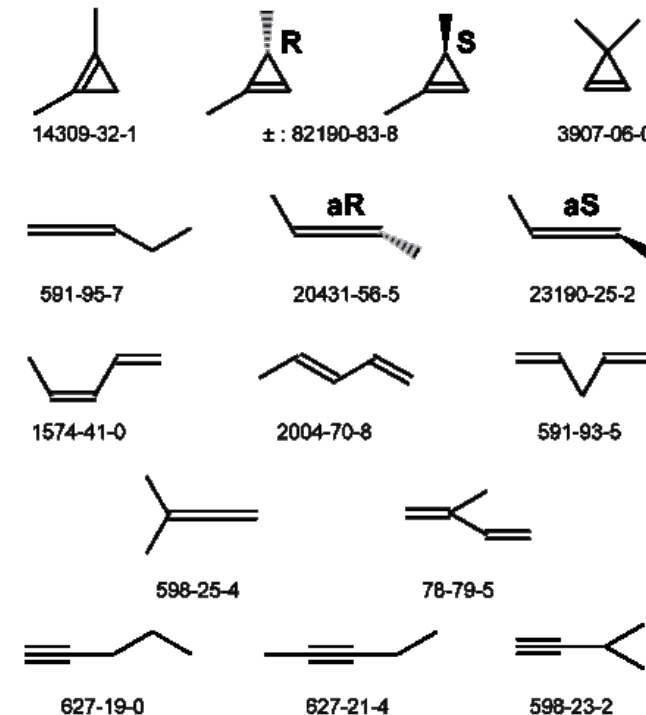
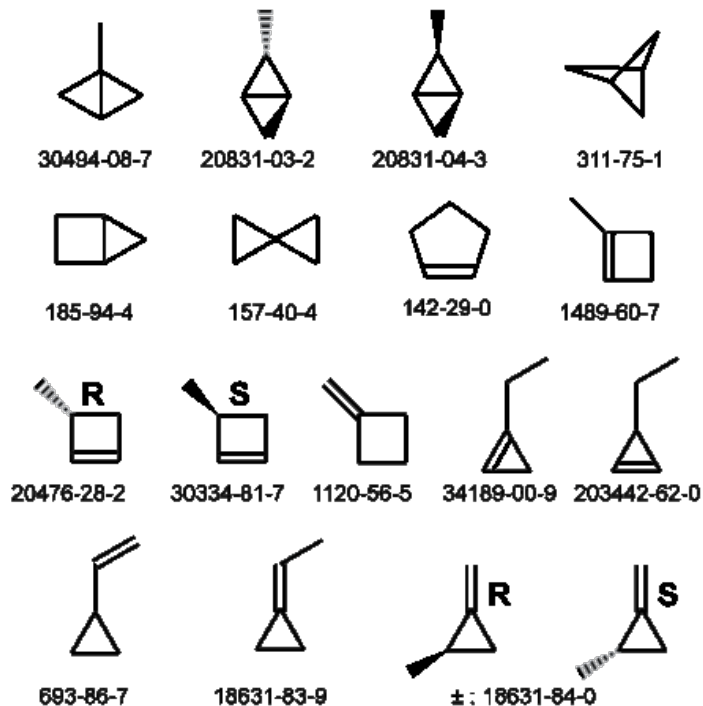
Für die Identifizierung eines einheitlichen organischen Stoffes mit einem schon bekannten sagt die qualitative Untersuchung auf Elemente sehr wenig aus, da die meisten und wichtigsten organischen Verbindungen nur aus den vier Hauptelementen Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff aufgebaut sind. Zur Kenntnis eines anorganischen Stoffes reicht dagegen die Kenntnis der Elemente bzw. der Ionenarten in der Regel aus.

¹ Auch in Alkohol ist eine Reihe von Salzen löslich. Auf Löslichkeitsunterschieden in Alkohol beruht z. B. eine Trennung von Erdalkalisalzen. Manche Salze mit starker Ionendeformation sind in organischen Lösungsmitteln, wie Äther und Chloroform, löslich.

Summenformel organischer Verbindungen

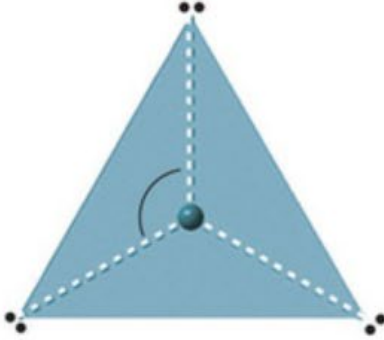
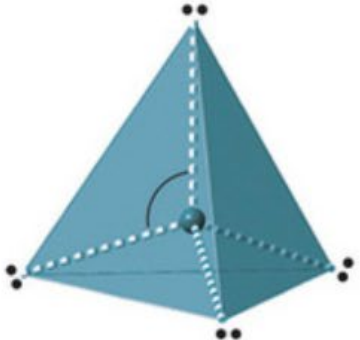
Die **Summenformel organischer Verbindungen** erlaubt in der Regel **keine eindeutige Identifikation** des Stoffes, da viele verschiedene Moleküle die gleiche Summenformel besitzen können (**Isomerie**). So stehen hinter der Summenformel C_5H_8 beispielsweise sowohl Spiropentan als auch Cyclopenten oder 1-Pentine – strukturell völlig unterschiedliche Verbindungen mit gleichen atomaren Verhältnissen. Im Gegensatz dazu ist die Summenformel bei anorganischen Verbindungen oft ausreichend, um die Verbindung eindeutig zu benennen. In der organischen Chemie sind daher zusätzlich **Strukturformeln** oder **systematische Namen** notwendig, um die genaue Verbindung zu beschreiben.

Frage: Um welche Verbindung handelt es sich bei C_5H_8 ?



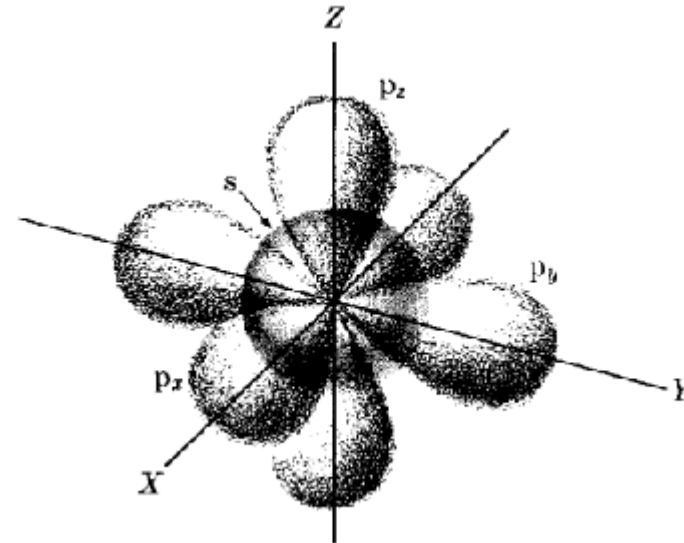
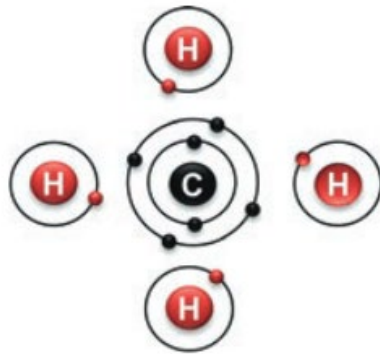
Bindungstypen und molekulare Geometrie

Kohlenwasserstoffe sind Verbindungen, die **nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff** bestehen. Sie können **Einfach-, Doppel- oder Dreifachbindungen** enthalten. Die Atome sind durch **kovalente Bindungen** (Atombindungen) verknüpft – eine Bindungsart, bei der sich **Nichtmetalle Elektronenpaare teilen**. Kovalente Bindungen sind **gerichtet** und bestimmen die **räumliche Struktur** von Molekülen.

Bindungssituation	Dreifachbindung	Doppelbindung	Einfachbindung
Geometrie	linear	trigonal planar	tetraedrisch
			
Erwarteter Bindungswinkel	180 °	120 °	109.5 °

Atomorbitale und Hybridorbitale

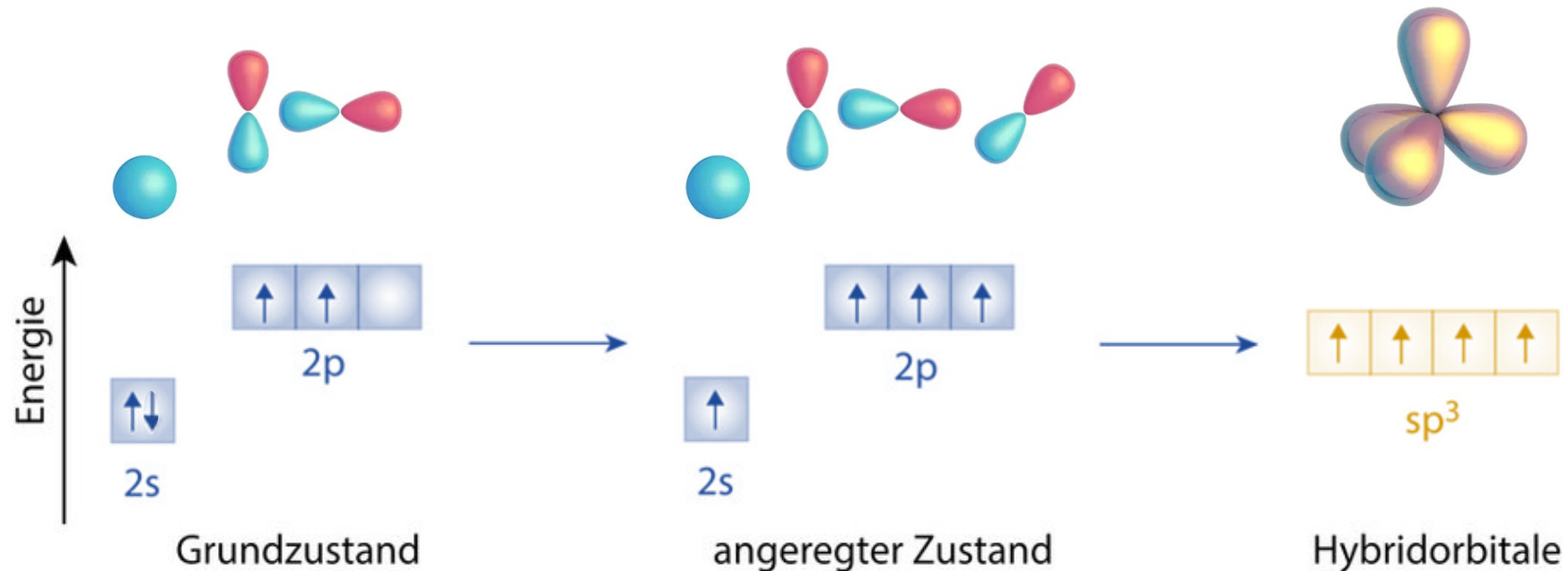
Kovalente Bindungen entstehen zwischen Nichtmetallen, wenn sich Atome Elektronenpaare teilen. Diese **gerichteten Bindungen** bestimmen die **räumliche Struktur** eines Moleküls. Ein **Orbital** ist ein Raum, in dem sich ein Elektron mit hoher Wahrscheinlichkeit aufhält. **Kohlenstoffatome** können **vier Einfachbindungen** ausbilden, die sich im Raum mit **grösstmöglichem Abstand** anordnen. Dies führt zu einer **tetraedrischen Geometrie** mit einem Bindungswinkel von ca. 109.5° . Diese Struktur ergibt sich nicht automatisch, sondern durch eine **Umformung der Atomorbitale** (Hybridisierung).



Hybridisierung: sp^3 -Orbitale und Einfachbindungen



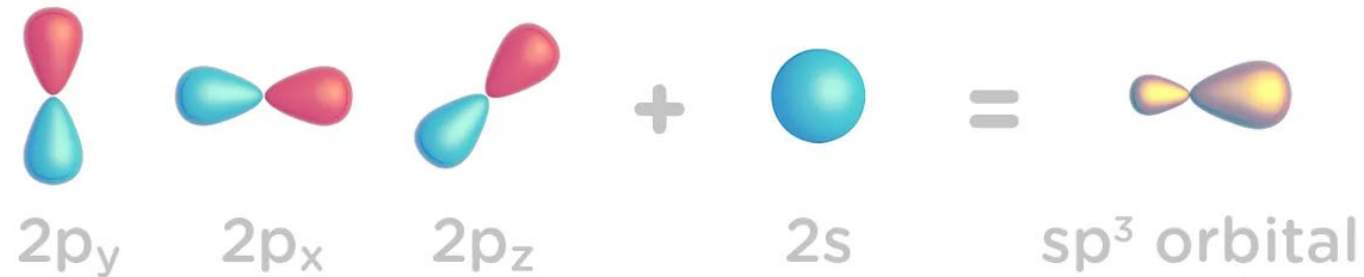
Die **sp^3 -Hybridisierung** ist die Ausbildung tetraedrisch angeordneter Orbitale, die (quantenmechanisch) einen Mischzustand zwischen dem s-Orbital und den drei p-Orbitalen darstellen. Dabei entstehen **vier gleichwertige sp^3 -Hybridorbitale**, die sich räumlich in einem Tetraeder anordnen. Energetisch ist die Ausbildung solcher Orbitale zunächst ungünstig, bei Elementen der 4. Hauptgruppe tritt sie dennoch auf, da hier die sp^3 -Hybridorbitale einen maximalen Überlapp der Wellenfunktionen mit den nächsten Nachbarn zulassen.



Hybridisierung: sp^3 -Orbitale und Einfachbindungen



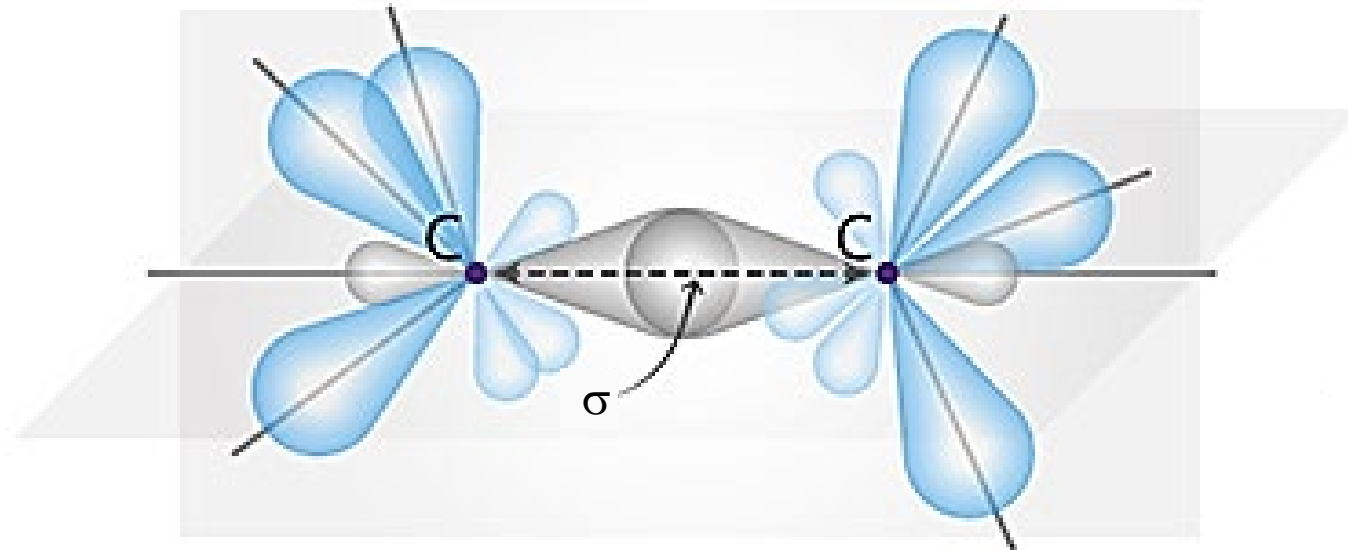
Die **sp^3 -Hybridisierung** ist die Ausbildung tetraedrisch angeordneter Orbitale, die (quantenmechanisch) einen Mischzustand zwischen dem s-Orbital und den drei p-Orbitalen darstellen. Dabei entstehen **vier gleichwertige sp^3 -Hybridorbitale**, die sich räumlich in einem Tetraeder anordnen. Energetisch ist die Ausbildung solcher Orbitale zunächst ungünstig, bei Elementen der 4. Hauptgruppe tritt sie dennoch auf, da hier die sp^3 -Hybridorbitale einen maximalen Überlapp der Wellenfunktionen mit den nächsten Nachbarn zulassen.



Hybridisierung: sp^3 -Orbitale und Einfachbindungen

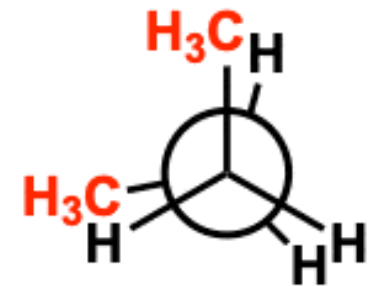
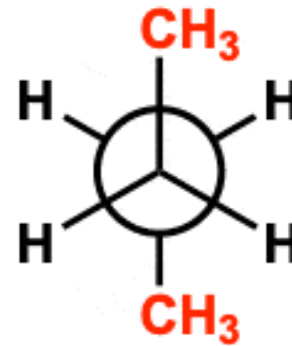
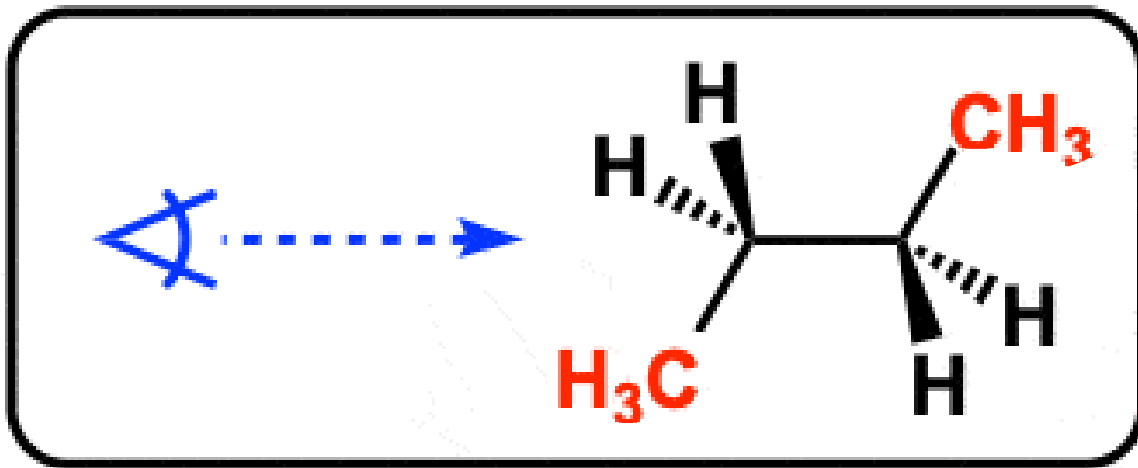


Die **sp^3 -Hybridisierung** ist die Ausbildung tetraedrisch angeordneter Orbitale, die (quantenmechanisch) einen Mischzustand zwischen dem s-Orbital und den drei p-Orbitalen darstellen. Dabei entstehen **vier gleichwertige sp^3 -Hybridorbitale**, die sich räumlich in einem Tetraeder anordnen. Energetisch ist die Ausbildung solcher Orbitale zunächst ungünstig, bei Elementen der 4. Hauptgruppe tritt sie dennoch auf, da hier die sp^3 -Hybridorbitale einen maximalen Überlapp der Wellenfunktionen mit den nächsten Nachbarn zulassen.



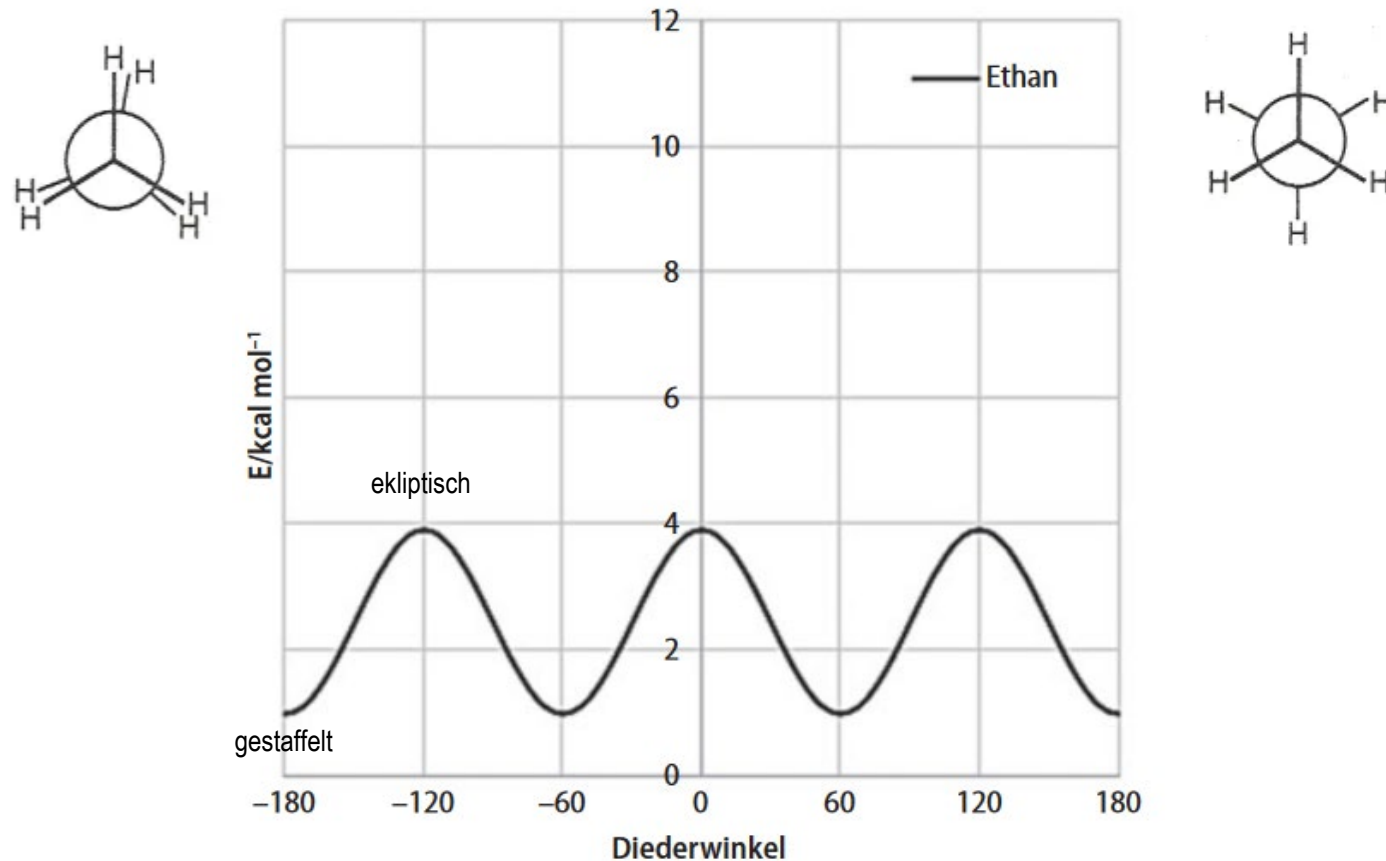
Rotationsbarriere von C-C-Einfachbindungen

Bindungen durch Überlappung zweier sp^3 -Hybridorbitale (mit Elektronendichte entlang der Bindungsachse) sind **rotationssymmetrisch**. Die **Rotationsbarriere** einer C–C-Einfachbindung beträgt etwa 12.5 kJ/mol (z. B. bei Ethan) und steigt mit der Grösse bzw. Art der Substituenten. Durch Drehung um die C–C-Achse verändern sich die relativen Positionen der H-Atome (bzw. Alkylreste) an den beteiligten Kohlenstoffatomen (z. B. C1 und C2). Die daraus entstehenden verschiedenen räumlichen Anordnungen bezeichnet man als **Konformere**.



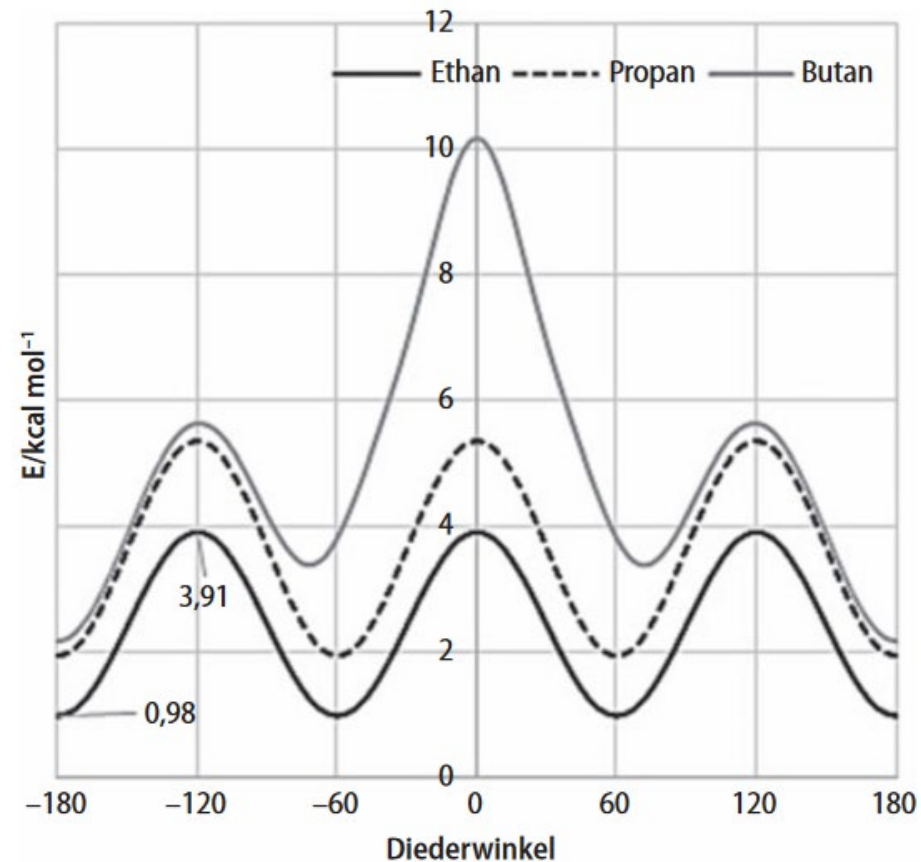
Rotationsbarriere von C-C-Einfachbindungen

Bindungen durch Überlappung zweier sp^3 -Hybridorbitale (mit Elektronendichte entlang der Bindungsachse) sind **rotationssymmetrisch**. Die **Rotationsbarriere** einer C–C-Einfachbindung beträgt etwa 12.5 kJ/mol (z. B. bei Ethan) und steigt mit der Grösse bzw. Art der Substituenten. Durch Drehung um die C–C-Achse verändern sich die relativen Positionen der H-Atome (bzw. Alkylreste) an den beteiligten Kohlenstoffatomen (z. B. C1 und C2). Die daraus entstehenden verschiedenen räumlichen Anordnungen bezeichnet man als **Konformere**.



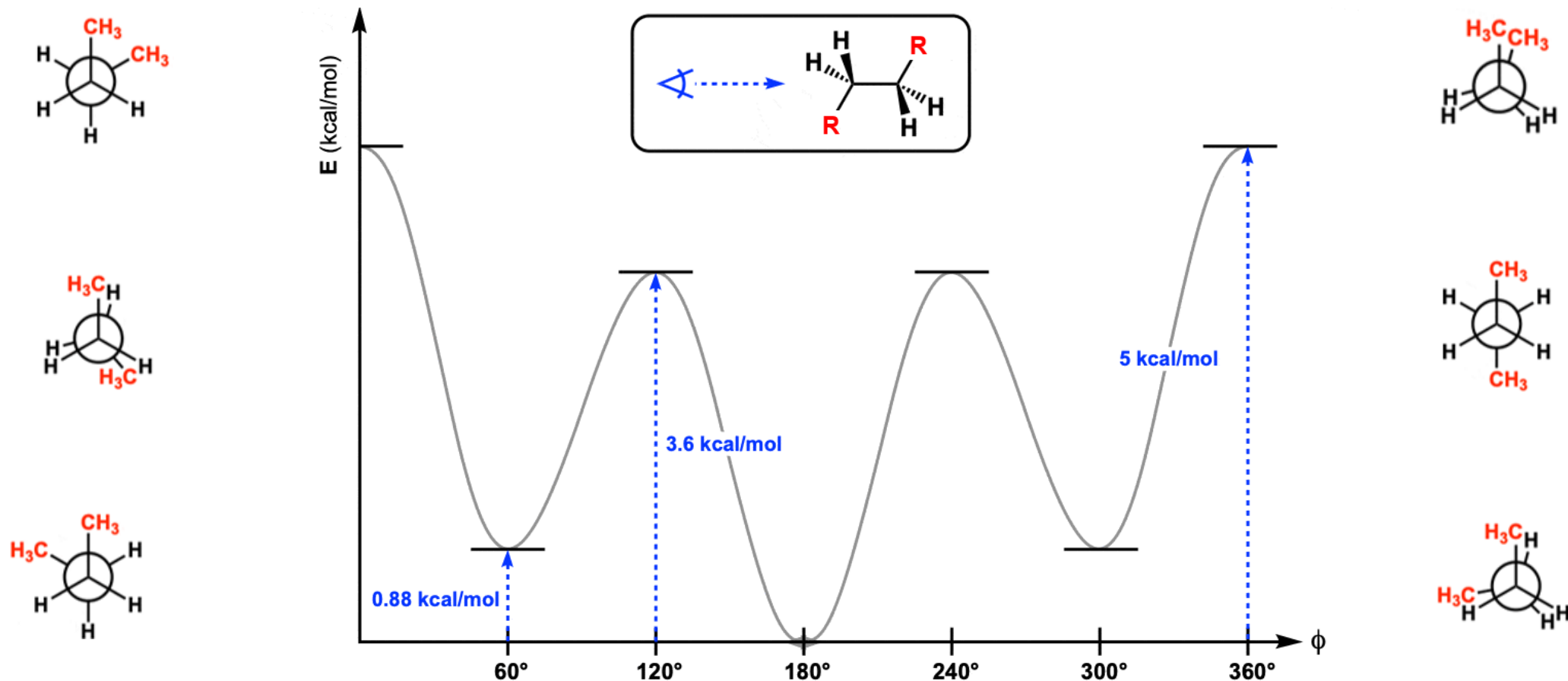
Rotationsbarriere von C-C-Einfachbindungen

Bindungen durch Überlappung zweier sp^3 -Hybridorbitale (mit Elektronendichte entlang der Bindungsachse) sind **rotationssymmetrisch**. Die **Rotationsbarriere** einer C–C-Einfachbindung beträgt etwa 12.5 kJ/mol (z. B. bei Ethan) und steigt mit der Grösse bzw. Art der Substituenten. Durch Drehung um die C–C-Achse verändern sich die relativen Positionen der H-Atome (bzw. Alkylreste) an den beteiligten Kohlenstoffatomen (z. B. C1 und C2). Die daraus entstehenden verschiedenen räumlichen Anordnungen bezeichnet man als **Konformere**.



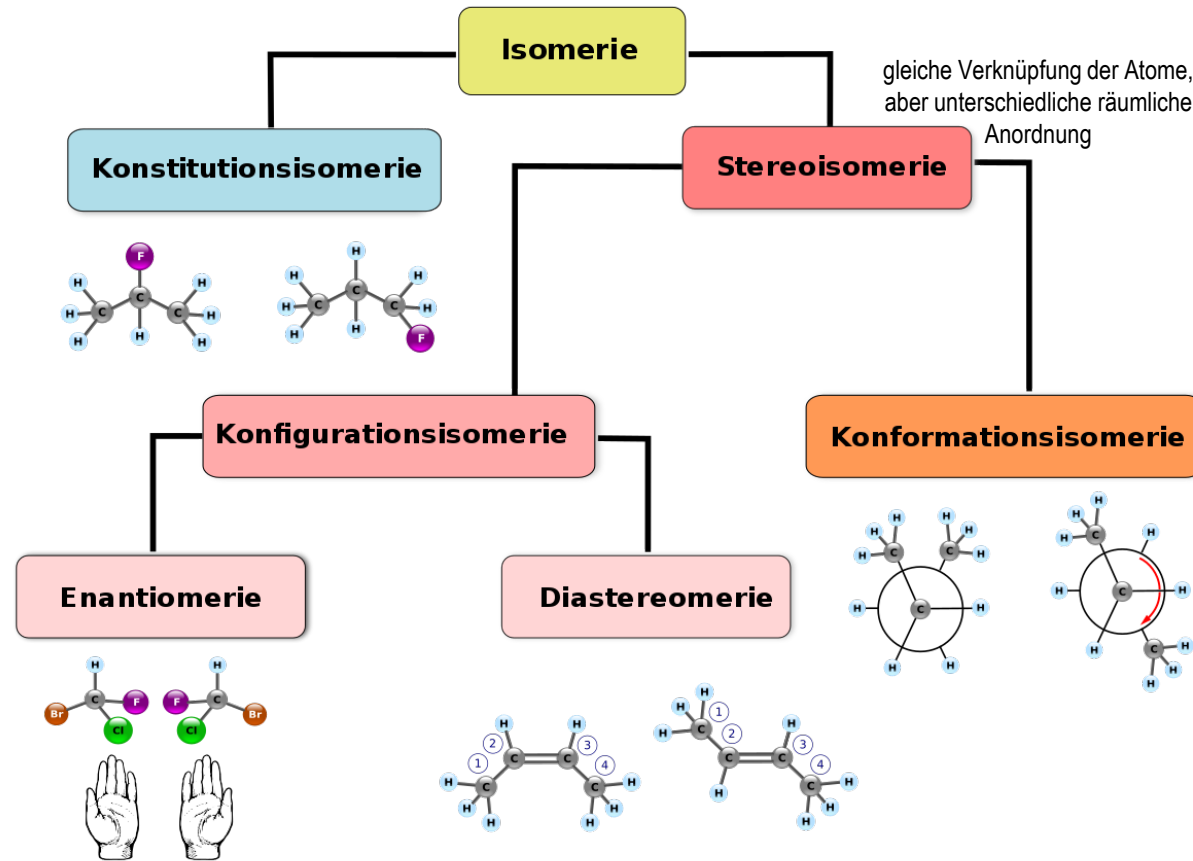
Rotationsbarriere von C-C-Einfachbindungen

Bindungen durch Überlappung zweier sp^3 -Hybridorbitale (mit Elektronendichte entlang der Bindungsachse) sind **rotationssymmetrisch**. Die **Rotationsbarriere** einer C–C-Einfachbindung beträgt etwa 12.5 kJ/mol (z. B. bei Ethan) und steigt mit der Grösse bzw. Art der Substituenten. Durch Drehung um die C–C-Achse verändern sich die relativen Positionen der H-Atome (bzw. Alkylreste) an den beteiligten Kohlenstoffatomen (z. B. C1 und C2). Die daraus entstehenden verschiedenen räumlichen Anordnungen bezeichnet man als **Konformere**.



Konformationsisomere

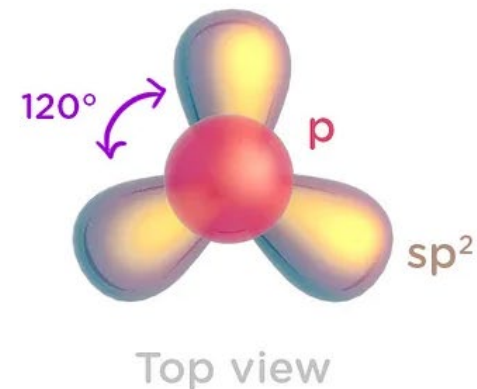
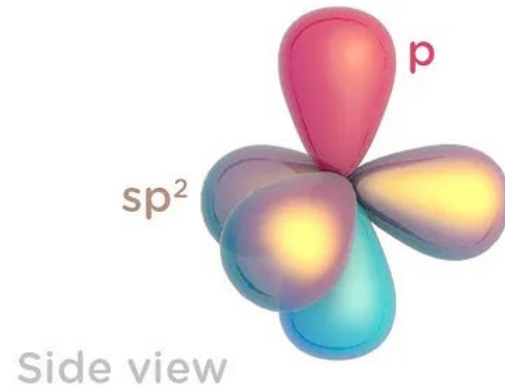
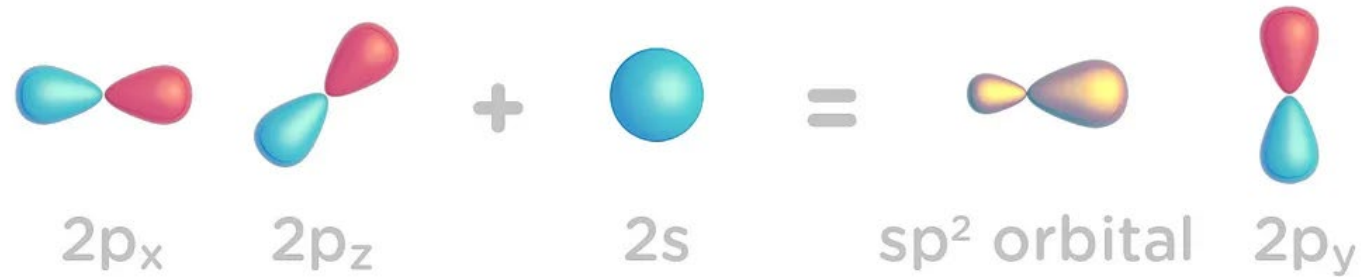
Bindungen durch Überlappung zweier sp^3 -Hybridorbitale (mit Elektronendichte entlang der Bindungsachse) sind **rotationssymmetrisch**. Die **Rotationsbarriere** einer C–C-Einfachbindung beträgt etwa 12.5 kJ/mol (z. B. bei Ethan) und steigt mit der Grösse bzw. Art der Substituenten. Durch Drehung um die C–C-Achse verändern sich die relativen Positionen der H-Atome (bzw. Alkylreste) an den beteiligten Kohlenstoffatomen (z. B. C1 und C2). Die daraus entstehenden verschiedenen räumlichen Anordnungen bezeichnet man als **Konformere**.



sp^2 -Hybridorbitale



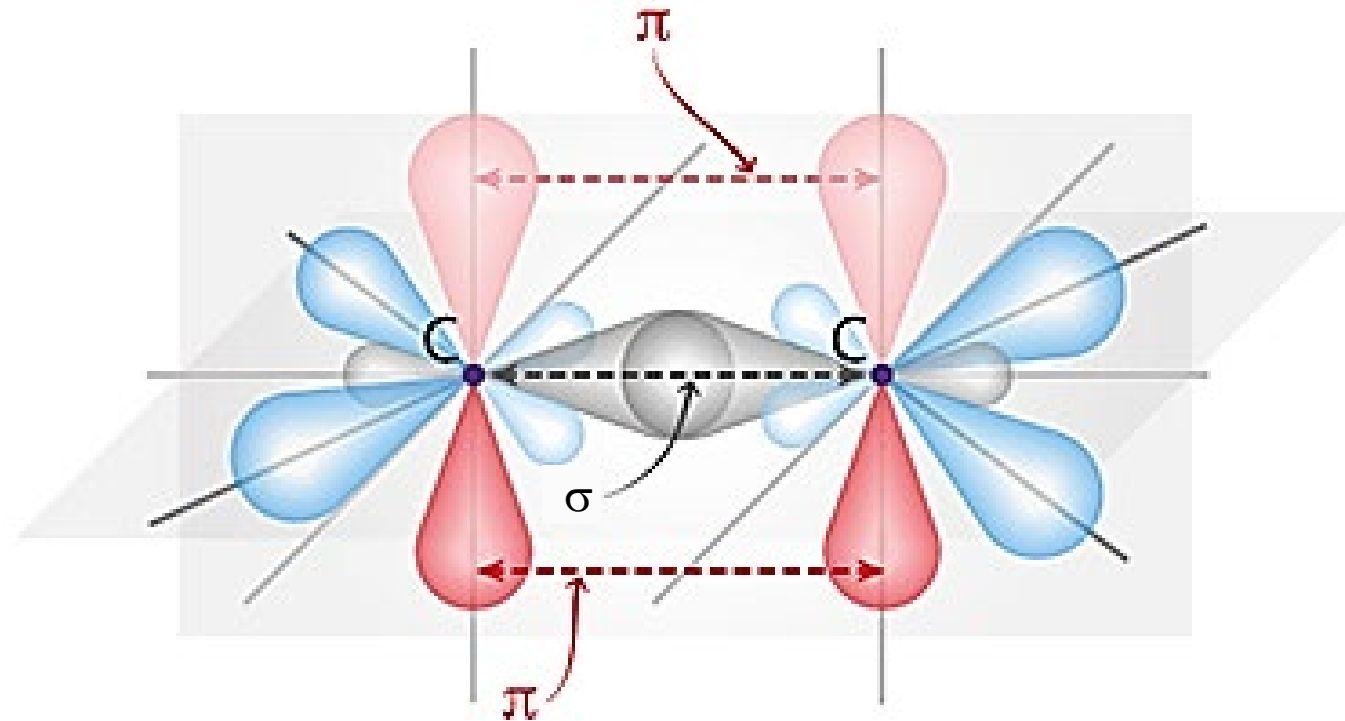
Die **sp^2 -Hybridisierung** ist die Ausbildung trigonal-planar angeordneter Orbitale, die (quantenmechanisch) einen Mischzustand zwischen dem s-Orbital und zwei p-Orbitalen darstellen. Dabei entstehen **drei gleichwertige sp^2 -Hybridorbitale**, die in einer Ebene im Winkel von 120° zueinander angeordnet sind. Das verbleibende p-Orbital steht senkrecht dazu und kann an π -Bindungen beteiligt sein. Diese Anordnung ermöglicht eine effektive Überlappung mit Nachbarorbitalen.



Doppelbindungen – sp^2 -Hybridisierung



Alkene (auch Olefine genannt) mit der allgemeinen Formel C_nH_{2n} bestehen ausschließlich aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff und enthalten eine oder mehrere **Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindungen**. Doppelbindungen sind stärker als Einfachbindungen, da sie aus einer σ - und einer π -Bindung bestehen, sind jedoch **nicht doppelt so stark**. Eine **Rotation um die Doppelbindung** ist aufgrund der π -Bindung **nicht möglich**.



sp-Hybridorbitale



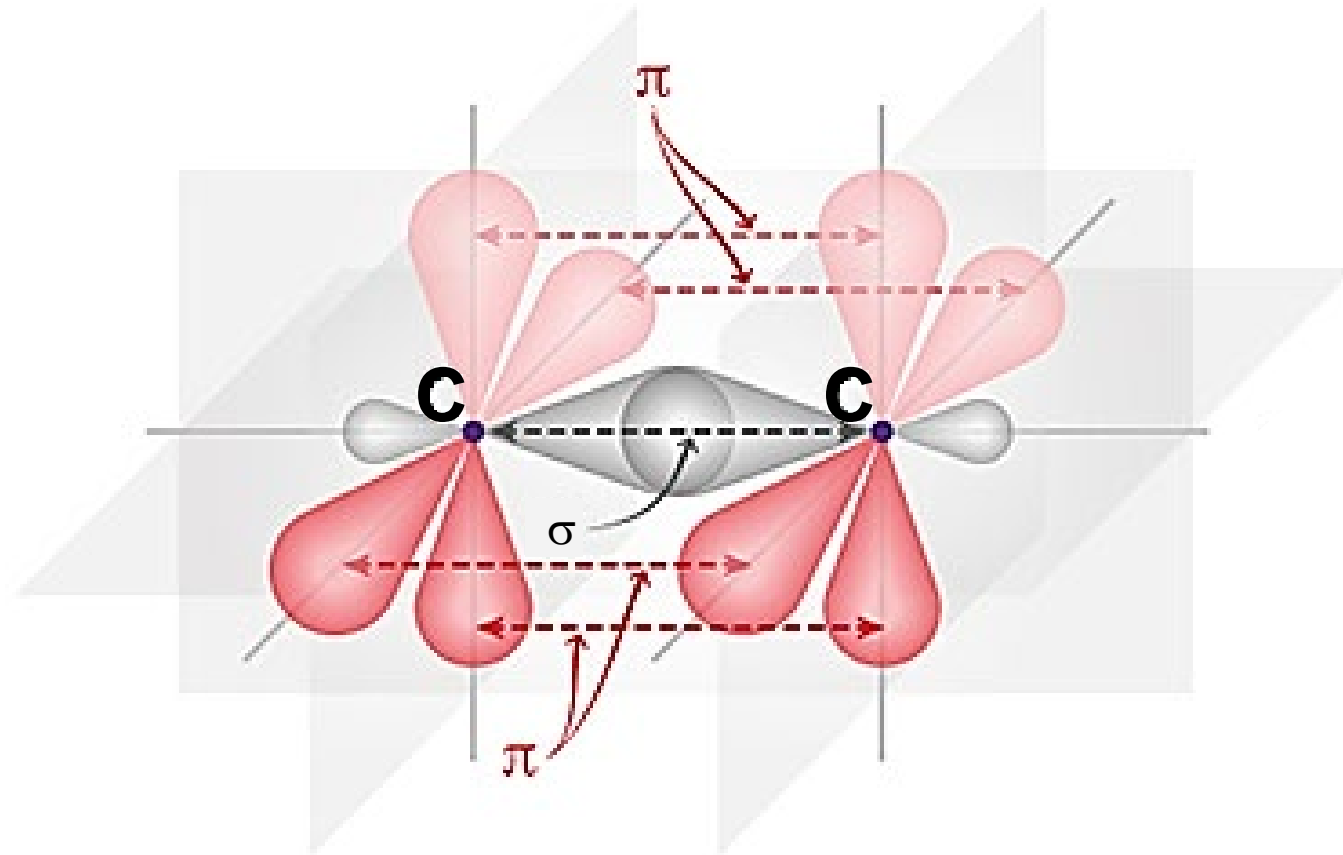
Die **sp-Hybridisierung** ist die Ausbildung linear angeordneter Orbitale, die (quantenmechanisch) einen Mischzustand zwischen dem s-Orbital und einem p-Orbital darstellen. Dabei entstehen **zwei gleichwertige sp-Hybridorbitale**, die in einem Winkel von 180° zueinander liegen. Die beiden verbleibenden p-Orbitale bleiben unverändert und können senkrecht zueinander an π -Bindungen beteiligt sein. Diese Anordnung ermöglicht eine effektive Überlappung mit Nachbarorbitalen.



Dreifachbindungen – sp-Hybridisierung



Alkine mit der allgemeinen Formel C_nH_n bestehen ausschließlich aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff und enthalten eine oder mehrere **$C\equiv C$ -Dreifachbindungen**. **Dreifachbindungen sind stärker als Doppelbindungen**, da sie sich aus einer σ -Bindung und zwei π -Bindungen zusammensetzen ($\sigma + 2\cdot\pi$), jedoch **nicht dreimal so stark** sind. Eine **Rotation um die Dreifachbindung** ist wie bei der Doppelbindung **nicht möglich**.



Bindungssituation des Kohlenstoffs im Überblick



Einfach-, Doppel- und Dreifachbindungen unterscheiden sich in Bindungslänge, Bindungsstärke und Beweglichkeit: Einfachbindungen sind am längsten und am schwächsten, erlauben aber freie Rotation. Doppelbindungen sind kürzer und stärker, enthalten eine π -Bindung und verhindern Rotation. Dreifachbindungen sind am kürzesten und stärksten, bestehen aus einer σ - und zwei π -Bindungen und sind ebenfalls rotationsgesperrt.

